

thống không chỉ hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác quy hoạch, chỉ đạo sản xuất và dự báo rủi ro mà còn giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tiếp cận các khuyến nghị khoa học về lựa chọn cây trồng, sử dụng phân bón, dự báo năng suất và tối ưu hóa hiệu quả sản xuất. Đây được xem là hướng đi phù hợp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số ngành nông nghiệp, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp số và sử dụng bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn hiện nay.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đất sản xuất nông nghiệp

Nghiên cứu được thực hiện tại tất cả các huyện thuộc tỉnh Phú Yên (nay là 34 xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk) trong thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 10/2025.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu số đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Phú Yên được thực hiện dựa trên quy định tại các Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT; Thông tư số 09/2024/TT-BTNMT; Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT và Thông tư số 23/2025/TT-BTNMT. các bước được trình bày cụ thể như sau:

Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào: Dữ liệu nghiên cứu gồm dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính về đất sản xuất nông nghiệp, được thu thập từ cơ quan quản lý chuyên ngành và kế thừa các kết quả điều tra, nghiên cứu trước đây. Các nhóm dữ liệu chính bao gồm: hiện trạng sử dụng đất; thổ nhưỡng, nông hóa; đơn vị đất đai; phân hạng mức độ thích hợp đất đai; định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng và khuyến cáo sử dụng phân bón. Toàn bộ dữ liệu được kiểm tra, đối chiếu và chuẩn hóa thống nhất về hệ quy chiếu VN-2000, cấu trúc lớp bản đồ, mã hóa khoanh đất và hệ thống trường thuộc tính, bảo đảm tính chính xác và đồng bộ khi tích hợp trong môi trường GIS

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất sản xuất nông nghiệp: Cơ sở dữ liệu được xây dựng theo mô hình cơ sở dữ liệu không gian - thuộc tính (**hình 1**), trong đó khoanh đất là đơn vị thông tin cơ bản, liên kết chặt chẽ giữa hình học bản đồ và các thuộc tính mô tả về khoanh đất nông nghiệp. Sử dụng phần mềm QGIS/PostGIS để xây dựng cấu trúc dữ liệu thống nhất. Các lớp dữ liệu chuyên đề được tổ chức thống nhất theo mô hình phân cấp hành chính (tỉnh - xã), đáp ứng yêu cầu tổng hợp, thống kê và phân tích dữ liệu phục vụ quản lý Nhà nước và sản xuất nông nghiệp.

Ứng dụng GIS và phát triển WebGIS: Hệ thống web được xây dựng trên nền OpenLayers; hệ thống WebGIS được phát triển nhằm công bố và khai thác cơ sở dữ liệu